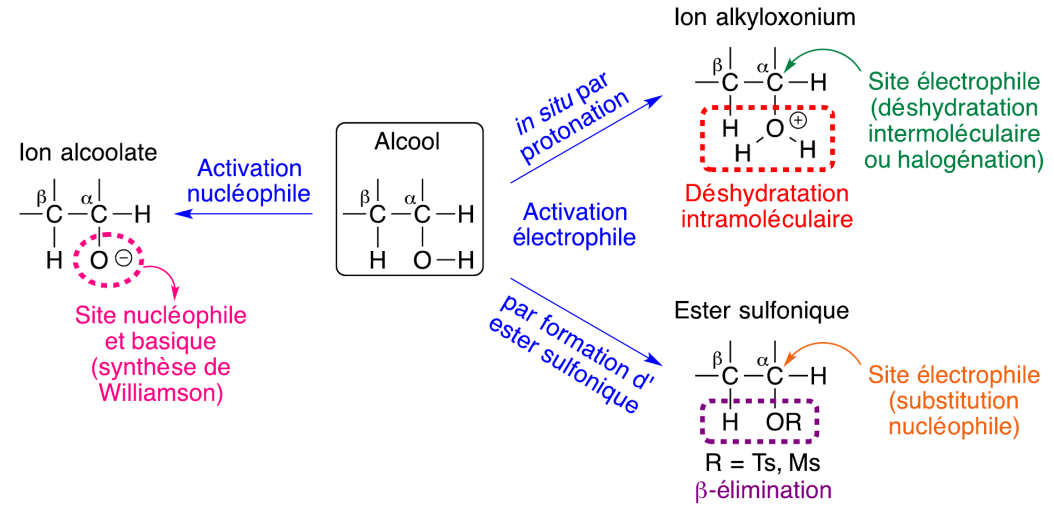
Exercices chapitre n° 16
Activation et protection de groupes caractéristiques

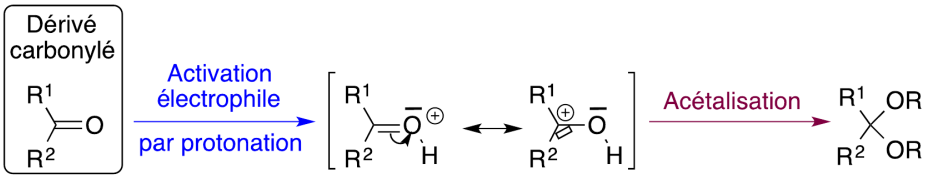
Notions à connaître

— Structure et réactivité des alcools et phénols, propriétés acido-basiques et nucléophiles.
— Activation nucléophile d'un groupement hydroxyle par formation d'un alcoolate et application à la synthèse de Williamson des étheroxydes (bilan, conditions opératoires, mécanisme).
— Activation électrophile d'un groupement hydroxyle par protonation et application aux réactions d'halogénation et de déshydratation intra- et intermoléculaires (bilan, conditions opératoires, mécanisme et sélectivité).
— Activation électrophile d'un groupement hydroxyle par formation d'esters sulfoniques : principe et applications en synthèse.
— Activation électrophile des dérivés carbonylés par protonation et application à la réaction d'acétalisation (bilan, conditions opératoires, mécanisme, cas du glucose).
— Principe général de la protection de groupes caractéristiques.
— Protection/déprotection du groupement carbonyle par un diol (bilan, conditions opératoires, mécanisme de l'hydrolyse en milieu acide).
— Protection/déprotection d'un diol 1,2 ou 1,3 par formation d'un acétal cyclique (bilan et conditions opératoires).
— Protection/déprotection du groupement hydroxyle par formation d'un étheroxyde benzylique (bilan et conditions opératoires).

Objectifs

— Classer différents nucléophiles par ordre de réactivité.
— Proposer une méthode de préparation d'un alcoolate, et choisir une base pour déprotoner un alcool ou un phénol à partir d'une échelle de pK_a.
— Déterminer les produits formés et inversement prévoir les réactifs lors de réactions mettant en jeu des alcools ou des dérivés carbonylés activés.
— Identifier les situations où une activation d'un groupement fonctionnel est nécessaire et proposer une voie de synthèse adaptée.
— Commenter dans une synthèse le choix d'une activation *in situ* par protonation ou par formation d'un ester sulfonique.
— Déterminer les produits formés et inversement prévoir les réactifs mis en jeu lors de réactions de protection ou de déprotection d'alcools et de dérivés carbonylés.
— Justifier la nécessité de protéger un groupe caractéristique et proposer une voie de synthèse adaptée.
— Identifier les étapes de protection/déprotection d'un groupe carbonyle, d'un groupe hydroxyle et d'un diol 1,2 ou 1,3 dans une synthèse multi-étapes.

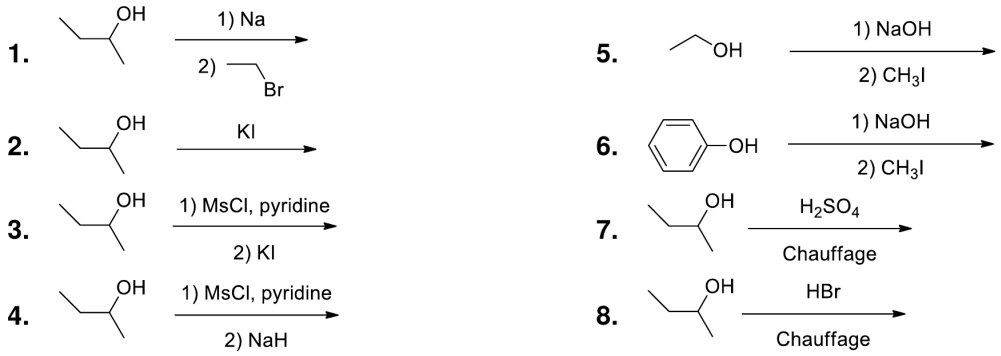




Partie Activation de fonction

Exercice nº1 : Quelques bilans de réactions

Pour chacune des réactions suivantes, indiquer en le justifiant si une transformation chimique a effectivement lieu et, si oui, donner la structure du produit obtenu :



Exercice nº2 : Synthèse du MTBE

(d'après Centrale)

Le MTBE (méthyl *tert*-butyl éther) est un additif utilisé dans l'essence sans plomb.

① Déshydratation du 2-méthylpropan-2-ol

Le chauffage en présence d'acide sulfurique du 2-méthylpropan-2-ol **A** fournit un mélange de deux composés **B** et **C** de formules brutes respectives $C_8H_{18}O$ et C_4H_8.

Donner les formules topologiques de **B** et **C** et les mécanismes permettant de rendre compte de leur formation.

② Obtention du MTBE par déshydratation

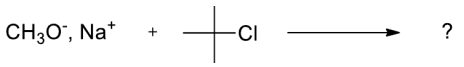
Un mélange équimolaire de **A** et de méthanol est chauffé. Il se produit diverses réactions de déshydratation.

a. Quels catalyseurs peut-on utiliser ? Justifier.
b. Quels composés sont susceptibles d'être obtenus ?
c. Le MTBE est en fait obtenu très minoritairement. Commenter.

③ Obtention du MTBE par synthèse de Williamson

On mélange des volumes égaux d'une solution de 2-méthylpropan-2-olate de sodium **D**, de formule $(H_3C)_3C-O^-,Na^+$, à 1 mol·L^{-1} et d'une solution d'iodométhane à 1 mol·L^{-1}. Ces solutions ont été préalablement réalisées dans un solvant aprotique anhydre convenablement choisi. Le mélange obtenu sera noté S.

a. Une solution de 2-méthylpropan-2-olate de sodium dans du 2-méthylpropan-2-ol peut être préparée en introduisant du sodium métallique Na(s) dans un excès de 2-méthylpropan-2-ol.
   — Quelle réaction explique la formation de 2-méthylpropan-2-olate de sodium ?
   — Quelle réaction se produirait si on ajoutait de l'eau ?
b. Indiquer l'équation de la réaction qui a lieu dans le mélange S. Le produit formé est le MTBE.
c. Proposer un mécanisme pour cette réaction. Comment se nomme cette réaction ?
d. Peut-il exister des réactions parasites ? Si oui lesquelles ? Détailler les produits de ces réactions.
e. Que donnerait la réaction :



f. Entre la réaction de la question e. et la réaction de la question b., laquelle semble plus adaptée pour la synthèse du MTBE ?

Exercice n°3 : Formation d'époxydes

① Représenter les isomères de configuration du 3-chlorobutan-2-ol et indiquer les relations de stéréoisomérie entre eux.

② Ces différents isomères, traités en milieu basique, forment des époxydes. Déterminer la configuration obtenue à partir de chaque stéréoisomère du 3-chlorobutan-2-ol.

③ Le *trans*-1-bromo-2-hydroxycyclohexane en présence d'hydroxyde de sodium conduit à un composé bicyclique. L'isomère *cis* n'est quant à lui pas réactif. Expliquer.

Exercice n°4 : Synthèse d'une phéromone

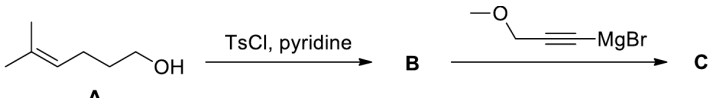
Les phéromones sont des substances chimiques émises par la plupart des animaux et insectes pour communiquer entre eux. Elles jouent par exemple un rôle fondamental dans l'organisation de la société chez les fourmis. Cet exercice présente une partie de la synthèse d'une phéromone notée **E**.

Le 2-méthylpropan-1-ol réagit avec une solution concentrée d'acide bromhydrique (HBr) pour donner le composé **A**. Le traitement de **A** par du magnésium dans de l'éther anhydre conduit au produit **B** qui est alors mis en présence de butanal. Le produit **C** de la réaction est hydrolysé en milieu acide en donnant **D**. Enfin la fonction alcool de **D** est oxydée en cétone **E** par du permanganate de potassium en milieu acide.

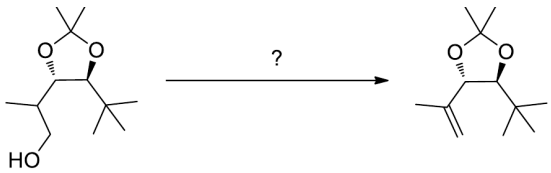
① Préciser la formule topologique de **A** et le mécanisme de son obtention. Aurait-on pu utiliser du bromure de sodium comme réactif ? Justifier.
② Donner la formule de l'organomagnésien **B** formé. Quelles précautions doit-on prendre lors de sa synthèse ?
③ Quelle est la formule du composé **C** ? Proposer un mécanisme pour expliquer sa formation.
④ Donner la formule de **D**.
⑤ Quel est le composé **E** ?

Exercice n°5 : Utilisation d'esters sulfoniques

① Compléter la séquence réactionnelle suivante et proposer un mécanisme pour la formation du composé **C**. Aurait-on pu activer la fonction alcool par protonation ? Justifier la réponse.

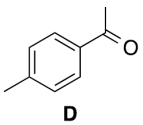


② Proposer des conditions opératoires pour réaliser la réaction ci-dessous. Aurait-on pu passer par une activation *in situ* de l'alcool par protonation ? Justifier.

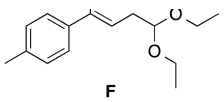


Exercice n°6 : Activation électrophile d'une cétone

(d'après Centrale)
① Le 3-bromopropanal **A** est traité par un excès d'éthanol en présence d'acide *para*-toluène sulfonique (APTS) pour donner le composé **B**.
a. Écrire l'équation de la réaction.
b. Cette réaction est-elle renversable ? Si oui, comment la déplacer dans le sens direct ?
c. Donner le mécanisme de la réaction.
d. Pourquoi utilise-t-on l'APTS ?
② Traité par du magnésium, **B** est transformé en **C**. Donner la formule de **C**.
③ On fait agir **C** sur **D** :



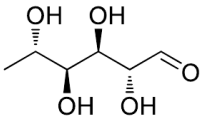
Après une hydrolyse ménagée, on obtient **E** ($C_{16}H_{26}O_3$). Expliciter cette réaction et donner la formule de **E**. Qu'aurait-on obtenu si l'hydrolyse n'avait pas été ménagée ?
④ **E** est transformé en **F**. Proposer une méthode pour cette transformation.



⑤ L'hydrolyse acido-catalysée de **F** conduit à **G**. Donner la formule de **G**. Quel a été l'intérêt de la première étape de cette synthèse ?

Exercice nº7 : Étude d'un sucre

(d'après Centrale)
Le rhamnose naturel est représenté ci-contre :



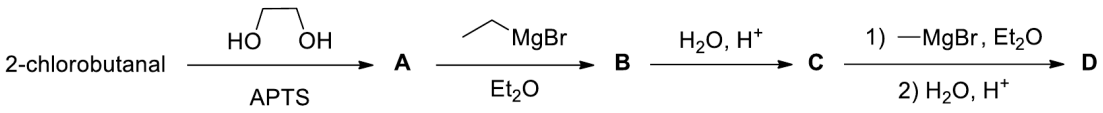
rhamnose

① Donner le nom systématique du rhamnose en précisant le descripteur stéréochimique associé à chaque atome de carbone asymétrique.
② Combien cette molécule possède-t-elle de stéréoisomères de configuration ?
③ Comme tous les sucres, le rhamnose n'est pas stable en chaîne ouverte et se referme pour former un hémiacétal cyclique à 6 chaînons. Représenter cet hémiacétal en représentation topologique sans indiquer de stéréochimie et proposer un mécanisme pour expliquer sa formation.
④ Indiquer combien de stéréoisomères de configuration peuvent se former. Représenter l'un d'eux en représentation topologique.
⑤ Représenter en perspective un conformère stable du composé dessiné à la question 4.

Partie Protection de fonction

Exercice nº1 : Suite de réactions

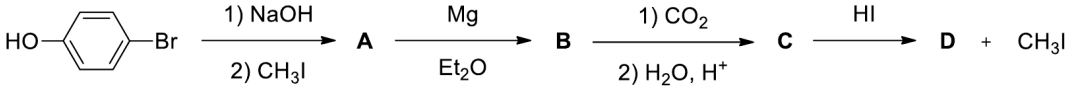
On étudie la séquence de réactions suivante :



① Identifier les espèces **A**, **B**, **C** et **D**.
② Quel est le rôle de la première étape ?
③ Proposer un mécanisme pour la formation de **A** ainsi que pour le passage de **B** à **C**.

Exercice nº2 : Protection du groupement hydroxyle

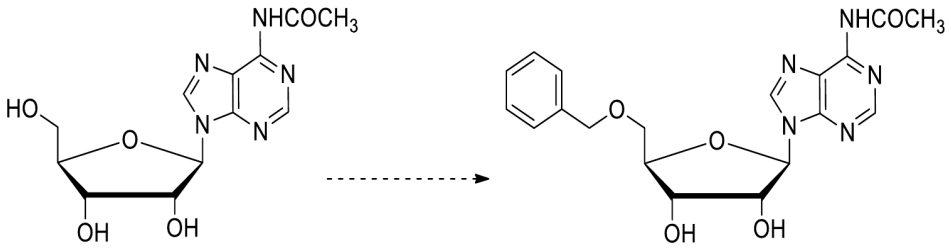
① On s'intéresse à la synthèse de l'acide 4-hydroxybenzoïque ci-dessous :



a. Identifier les intermédiaires **A**, **B**, **C** et le produit **D**.

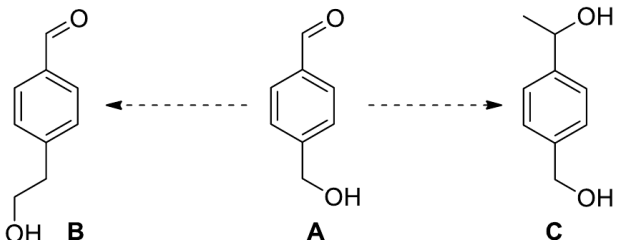
b. Justifier le rôle de la première étape.

② Proposer un enchaînement réactionnel pour transformer la N-acétyladénosine, un nucléoside, en son éther benzylique :



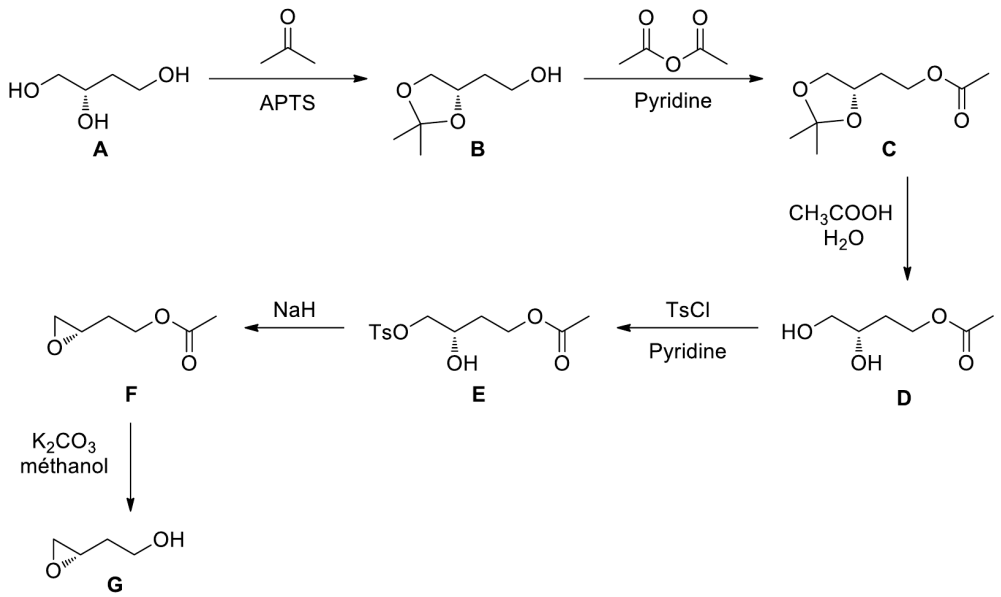
Exercice n°3 : Proposition d'une voie de synthèse

En partant de l'espèce **A**, proposer une voie de synthèse adaptée pour chacun des deux produits escomptés **B** et **C** :



Exercice n°4 : Étude d'une synthèse multi-étapes

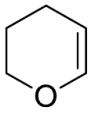
On considère la synthèse multi-étapes suivante :



① Identifier les étapes de protection/déprotection dans cette séquence réactionnelle. Justifier leur intérêt.
② Quels autres produits aurait-on pu obtenir lors de la première étape ? Pourquoi ne sont-ils pas obtenus en quantité importante ?
③ À quoi sert l'étape qui permet de passer de **D** à **E** ? Pourquoi un seul groupement hydroxyle est affecté par la réaction ?
④ Proposer un mécanisme pour expliquer la formation de **F**.

Exercice n°5 : Protection d'un alcool par le DHP (difficile)

① Le 3,4-dihydropyrane (DHP) est utilisé en synthèse pour protéger les fonctions alcools par réaction en milieu acide. Indiquer l'intermédiaire le plus stable obtenu par protonation du DHP.



DHP

② Par action du méthanol en excès dans l'éther anhydre en présence d'APTS, le DHP est transformé en composé **A** de formule brute $C_6H_{12}O_2$. Le spectre RMN ^{1}H de **A** présente entre autres un singulet à 3,38 ppm intégrant pour 3 protons et à 4,5 ppm un triplet intégrant pour un proton. Identifier **A** en proposant un mécanisme pour expliquer sa formation.
③ Quelle est la fonction créée ? Contre quelles conditions la fonction alcool est-elle protégée ?
④ Comment déprotéger la fonction alcool ? Quels sont les produits obtenus lors de la déprotection ? Donner le mécanisme de cette déprotection.